DOKUMEN KURIKULUM
PROGRAM DOKTOR TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2023

A. NAMA DAN SPESIFIKASI PROGRAM STUDI

Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Malang
Pelaksana Program Pembelajaran	Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik
Alamat dan Nomer Telepon	Jl. Semarang 5 Malang. Tlp. 0341 551312
Jenjang Pendidikan	Program Doktor
Akreditasi dan Nomor Surat Keputusan Akreditasi	Akreditasi B berdasarkan SK No. 2658/SK/BAN-PT/Ak.P/D/VII/2023
Masa Berlaku akreditasi	3 Juli 2023 sampai dengan 4 Juli 2025 2024
Gelar Lulusan	Dr. (Doktor)
Masa Studi	6 Semester
Jumlah SKS	42 SKS

B. DESKRIPSI UMUM

Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika (PSDTEI) yang mampu mengembangkan, mengelola, memecahkan masalah, dan menemukan keilmuan baru dalam bidang Teknik Elektro dan Informatika dengan fokus kajian yang khas yaitu Sistem Cerdas pada Teknik Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, Elektronika, Komputer, Sistem Kendali, Biomedika, Rekayasa Perangkat Lunak & Data, Informatika, dan Teknologi Informasi dengan mengimplementasikan *life based learning* dalam pembelajaran dan penelitian sesuai perkembangan ipteks dan nilai-nilai Pancasila. PSDTEI berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan perkuliahan berdasarkan Surat Keterangan Pendirian: 13.6.74/UN32/KL/2022 pada Tanggal 13 Juni 2022.

PSDTEI sebagai program pendidikan doktor yang kelulusannya sepenuhnya didasarkan pada publikasi karya ilmiah dan disertasi. Bilamana diperlukan, sesuai dengan rekomendasi promotor, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan matakuliah (*sit-in*, non-sks) yang relevan dengan topik penelitian. PSDTEI ditujukan bagi calon doktor yang memiliki kemandirian belajar, komitmen kuat, integritas tinggi, kapabilitas akademik dan pengembangan keilmuan, serta memiliki latar belakang keilmuan yang mendukung penyelesaian studi.

Program doktor ini menekankan pada aspek kemampuan calon doktor melakukan penelitian ilmiah yang menghasilkan kebaruan untuk dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi. Program studi jenjang doktor yang memiliki promotor sesuai dengan persyaratan kualifikasi, dengan lama masa studi maksimum 10 semester.

C. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi Keilmuan

Visi keilmuan PSDTEI akan dicapai pada tahun 2030 adalah mengembangkan, mengelola, memecahkan masalah, dan menemukan keilmuan baru dalam bidang Teknik Elektro dan Informatika dengan fokus kajian yang khas yaitu Sistem Cerdas sebagai pendukung kehidupan dan kemanusiaan (Society 5.0) pada Teknik Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, Elektronika, Komputer, Sistem Kendali, Biomedika, Rekayasa Perangkat Lunak & Data, Informatika, dan Teknologi Informasi untuk menghasilkan lulusan progresif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi modern untuk menunjang kemampuan profesionalnya.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan menjadi rujukan yang berdaya saing tinggi dalam bidang Teknik Elektro dan Informatika melalui pengembangan Sistem Cerdas.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dan menjadi rujukan yang berdaya saing tinggi dalam bidang

sain dan teknologi khususnya bidang Teknik Elektro dan Informatika melalui pengembangan Sistem cerdas.
3. Membangun iptek dalam bidang Teknik Elektro dan Informatika melalui pengembangan Sistem cerdas yang unggul dan menjadi rujukan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.
4. Menjalin kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kinerja prodi;
5. Memberdayakan alumni dalam rangka peningkatan peran dan kredibilitas prodi.
6. Membangun organisasi prodi yang sehat berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas dan berkesinambungan.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing tinggi dengan level Doktoral bidang Teknik Elektro dan Informatika melalui pengembangan sistem cerdas.
2. Menghasilkan karya akademik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu dalam bidang bidang Teknik Elektro dan Informatika melalui pengembangan sistem cerdas.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan penerapan iptek dalam bidang Sistem cerdas.
4. Meningkatkan kualitas dan kinerja prodi melalui perluasan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Meningkatkan peran dan kredibilitas prodi melalui pemberdayaan alumni.
6. Mewujudkan organisasi prodi yang sehat berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.

D. PROFIL LULUSAN

Doktoral Teknik Elektro dan Informatika yang mampu mengembangkan, mengelola, memecahkan masalah, dan menemukan keilmuan baru dalam bidang Teknik Elektro dan Informatika dengan fokus kajian yang khas yaitu Sistem Cerdas pada Teknik Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, Elektronika, Komputer, Sistem Kendali, Biomedika, Rekayasa Perangkat Lunak & Data, Informatika, dan Teknologi Informasi dengan mengimplementasikan *life based learning* dalam pembelajaran dan penelitian sesuai perkembangan ipteks dan nilai-nilai Pancasila.

E. KEUNGGULAN PROGRAM STUDI

- Mengakomodasi Program Doctor by Coursework dan Doctor by Research
- Kurikulum yang dirancang mampu menghasilkan lulusan dengan masa studi 5 semester (2.5 tahun).
- Fokus penelitian pada bidang minat teknik ketenagalistrikan, telekomunikasi, biomedical instrumentations, elektronika, sistem kendali, rekayasa perangkat lunak, Informatika, dan Teknologi Informasi.

F. STANDART CAPAIAN PEMBELAJARAN

PSDTEI-UM memiliki rumusan standar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Unsur-Unsur Capaian Pembelajaran seperti ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Rumusan SCPL PSDTEI

SCPL	Deskripsi SCPL
SCPL1	memiliki pengetahuan dan kemampuan menampilkan perilaku sebagai warga negara yang agamis, mencintai negara, bangsa dan budaya Indonesia berdasarkan jiwa Pancasila serta memiliki kemandirian dalam berkarya secara inovatif, adapti dan kritis sesuai dengan dinamika global
SCPL2	mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan Teknik Elektro dan Informatika, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal
SCPL3	mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahlian Teknik Elektro dan Informatika, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
SCPL4	mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, Teknik Elektro dan Informatika yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan 2 (dua) tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks
SCPL5	mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas
SCPL6	mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar dan berkarya
SCPL 7	mampu menunjukkan daya saing secara global dalam menyampaikan ide baru dalam bentuk mempublikasikan hasil penelitian
SCPL8	mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga
SCPL9	mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya

Tabel 2. Unsur-Unsur Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)
I.	**Aspek Sikap dan Tata Nilai**
	S1 Mampu menunjukkan sikap religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
	S2 Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
	S3 Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
	S4 Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya

	S5 Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga
II.	**Aspek Pengetahuan**
	P1 Menguasai filosofi ilmu meliputi pokok-pokok dasar keilmuan bidang Teknik Elektro dan Informatika (konsep, prinsip, hukum dan Teori) untuk implementasi pada sistem cerdas
	P2 Mampu menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif.
	P3 Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru melalui kajian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, serta inovasi yang dihasilkannya
	P4 Mampu memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya Teknik Elektro dan Informatika
III.	**Aspek Keterampilan Umum**
	KU1 Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan dan teknologi di bidang Teknik Elektro dan informatika, serta inovasi dalam belajar dan berkarya.
	KU2 Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan dan teknologi di bidang Teknik Elektro dan informatika, serta inovasi yang dihasilkannya.
	KU3 Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang Teknik Elektro dan Informatika untuk memecahkan permasalahan melalui kajian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, serta inovasi yang dihasilkannya
	KU4 Mampu menyajikan hasil kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan dan teknologi di bidang Teknik Elektro dan informatika, serta inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks
IV.	**Aspek Keterampilan Khusus**
	KK1 Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi bidang Teknik Elektro dan Informatika berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik,
	KK2 Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas
	KK3 Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya
	KK4. Mampu memecahkan permasalahan secara teoritis dan/atau praktis melalui pendekatan interdisipliner dan multidisiplin dalam bidang Teknik Elektro dan Informatika dalam mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya

Struktur tabel justifikasi SCPL terhadap unsur-unsur CPL ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Justifikasi SCPL terhadap unsur-unsur CPL

Konstruk SCPL	Unsur Sikap dan Tata Nilai					Unsur Pengetahuan				Unsur Keterampilan Umum				Unsur Keterampilan Khusus			
	S1	S2	S3	S4	S5	P1	P2	P3	P4	KU1	KU2	KU3	KU4	KK1	KK2	KK3	KK4
SCPL1	v	v	v			v				v				v	v		
SCPL2	v	v	v			v	v			v	v			v	v		
SCPL3	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v
SCPL4	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v
SCPL5	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
SCPL6	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v	v	v	v
SCPL7	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
SCPL8	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
SCPL9	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Setelah SCPL dirumuskan, pengembangan kurikulum PSDTEI adalah penetapan bahan kajian dan penetapan mata kuliah beserta bobot mata kuliah. Tabel 4 berikut menunjukkan matriks SCPL dan bahan kajian.

Tabel 4. Matriks SCPL dan Bahan Kajian

SCPL	Bahan Kajian 1 Filosofi Keilmuan	Bahan Kajian 2 Literature Review	Bahan Kajian 3 Publikasi di jurnal nasional terindex	Bahan Kajian 4 Metode Penelitian Lanjut	Bahan Kajian 5 Diseminasi Progres Report Penelitian	Bahan Kajian 6 Publikasi di Konferensi Inter nasional	Bahan Kajian 7 Publikasi di Jurnal Inter nasional	Bahan Kajian 8 Publikasi di Jurnal Inter nasional Bereputasi	Bahan Kajian 9 Penyusunan Dokumen Disertasi
SCPL1	Filsafat Ilmu								
SCPL2		Kajian Penelitia n Ilmiah							
SCPL3			Teknik Penulisa n 1						
SCPL4				Pengembangan Proposal Disertasi					
SCPL5							Teknik Penulisan 2		
SCPL6					Seminar 1				
SCPL7								Teknik Penulisan 3	
SCPL8						Seminar 2			
SCPL9									Pendukung Disertasi dan Seminar Hasil & Disertasi

G. SEBARAN MATA KULIAH DAN SKS

Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	UNIVUM9001	Fulsafat Ilmu (*Philosophy of Science*)	2
1	NTEIUM9001	Kajian Penelitian TEI (*Research Study*)	3
1	NTEIUM9004	Teknik Penulisan 1 (*Technical Writing* 1)	3
2	NTEIUM9007	Pengembangan Proposal Disertasi *(Dissertation Proposal Development*)	4
2	NTEIUM9005	Teknik Penulisan 2 (*Technical Writing* 2)	3
2	NTEIUM9002	Seminar 1 (*Seminar* 1)	2
3	NTEIUM9006	Teknik Penulisan 3 (*Technical Writing* 3)	3
3	NTEIUM9003	Seminar 2 (*Seminar* 2)	2
4	NTEIUM9010	Pendukung Disertasi dan Seminar Hasil (*Supporting Dissertation and Seminar Results*)	4
5	NTEIUM9011	Disertasi (*Dissertation*)	16

G. DESKRIPSI MATA KULIAH

Matakuliah : Filsafat Ilmu (*Philosophy of Science*)
Kode MK : UNIVUM9001
SKS : 2
MK prasyarat : -

Standart CPL yang dirujuk pada matakuliah:
Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan Teknik Elektro dan Informatika berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1. Mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan tugas atau proyek penelitian sesuai bidang keahlian
2. Mahasiswa mampu menyusun dan menyajikan hasil penelitian sesuai bidang keahlian
3. Mahasiswa mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis kritis dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan
4. Mahasiswa mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja profesional dengan dosen, teman sejawat, dan praktisi di bidang ilmu pengetahuan melalui partisipasi aktif dalam diskusi, seminar, dan kegiatan akademik lainnya

Deskripsi Isi :
Mata kuliah Filsafat Ilmu untuk mahasiswa doktoral akan menawarkan tinjauan yang mendalam tentang aspek-aspek filsafat yang relevan dengan penelitian ilmiah yang kompleks. Ini melibatkan penelaahan yang lebih mendalam tentang epistemologi, metodologi ilmiah, dan kritik terhadap paradigma ilmiah. Mahasiswa akan diajak untuk mengeksplorasi kompleksitas sains dan metodologi penelitian yang mendasari disiplin mereka, serta untuk mempertimbangkan implikasi filosofis dari pekerjaan mereka. Diskusi akan melibatkan pemahaman yang lebih kritis tentang bagaimana ilmu pengetahuan dibangun, diseminasi

pengetahuan, dan dampak sosial serta etis dari penelitian mereka. Selain itu, mahasiswa doktoral dapat mengambil pendekatan interdisipliner untuk mempertimbangkan hubungan antara filsafat ilmu dan disiplin ilmiah khusus mereka, mengintegrasikan wawasan filsafat dengan penelitian mereka untuk memperdalam pemahaman tentang sifat pengetahuan dan praktik ilmiah.

Sumber Rujukan :

1. Mitcham, C. (2022). *Thinking through technology: The path between engineering and philosophy*. University of Chicago Press.
2. Rosenberg, A., & McIntyre, L. (2019). *Philosophy of science: A contemporary introduction*. Routledge.
3. T.M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, (2015), *Fislafat Ilmu* Pengetahuan, Gramedia , Jakarta
4. Akhyar Yusuf Lubis dan Donny Gahral Adian (2011) *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Koekoesan, Jakarta
5. Amsal bakhtiar, (2013), *Filsafat Ilmu*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
6. Kattsoff, Louis. (2007). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
7. Kuipers, Theo A (ed). (2007). *General Philosophy of Science*, New York, Elsevier.
8. Afandi, A.N. (2022). *An Intelligent Power System Development For Malang Raya City As A Pioneer Project Of The Smart City Model For The Java Bali Power Grid*.
9. Patmanthara, S. (2023). *Entrepreneurship Coaching Platform Berbasis Collaborative Project Based Learning Untuk Pengembangan Usaha Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Siswa SMK*.

Matakuliah : Kajian Penelitian TEI (*Research Study*)
Kode MK : NTEIUM9001
SKS/JS : 3
MK prasyarat : -

Standart CPL yang dirujuk pada matakuliah:
Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan Teknik Elektro dan Informatika, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan berbagai metodologi penelitian yang relevan dalam bidang teknik elektro dan informatika,
2. Mahasiswa mampu menggunakan teknik analisis data yang canggih dan tepat untuk mengevaluasi hasil penelitian.

3. Mahasiswa mampu menyusun artikel literatur review sesuai bidang penelitian yang komprehensif dan inovatif, serta dapat dipertanggungjawabkan pada proses publikasi di jurnal ilmiah
4. Mahasiswa memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam penelitian dan publikasi ilmiah.

Deskripsi Isi :

Kajian penelitian dalam bidang Teknik Elektro dan Informatika melibatkan eksplorasi terhadap berbagai topik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi elektronika dan komputer. Ini meliputi penelitian dalam bidang seperti sistem kontrol, pemrosesan sinyal, komunikasi, robotika, kecerdasan buatan, jaringan komputer, keamanan informasi, dan banyak lagi. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa dan peneliti akan mengembangkan pemahaman mendalam tentang teori dan praktik di balik teknologi-teknologi ini serta menerapkan metode ilmiah dan teknik analisis untuk memecahkan masalah dan menghasilkan inovasi baru. Kajian penelitian ini memungkinkan pengembangan solusi yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan, mulai dari teknologi medis dan kesehatan hingga kendaraan otonom dan Internet of Things (IoT), serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat membentuk masa depan kita.

Sumber Rujukan :

1. Azar, A. T., & Vaidyanathan, S. (Eds.). (2015). *Computational intelligence applications in modeling and control*. Heidelberg: Springer International Publishing.
2. Sazonov, E. (Ed.). (2020). *Wearable Sensors: Fundamentals, implementation and applications*. Academic Press.
3. Szeliski, R. (2022). *Computer vision: algorithms and applications*. Springer Nature.
4. Sendari, S. (2022), *Hybrid Sel Bahan Bakar Dan Sel Surya Melalui Interaksi Smartphone Apps Dan Website Untuk Mendukung Pembelajaran Renewable Energi Dengan Metode STEM*
5. Widiyaningtyas, T. (2022). *Sistem Rekomendasi Berbasis Clustering dan Memory-Based Collaborative Filtering*
6. Widiyaningtyas, T. (2023). *Sistem Rekomendasi Berbasis Rating Decomposition Dan Time-Based Collaborative Filtering*.
7. Ariyanto, Y and Widiyaningtyas, T (2024), *A systematic review of movie recommender systems,* ITEGAM
8. Saifudin, I and Widiyaningtyas, T. (2024), *Systematic Literature Review on Recommender System: Approach, Problem, Evaluation Techniques, Datasets*, IEEE Access

Matakuliah : Teknik Penulisan 1 (*Technical Writing* 1)
Kode MK : NTEIUM9004
SKS : 3
MK prasyarat : -

Standart CPL yang dirujuk pada matakuliah:

Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahlian Teknik Elektro dan Informatika, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1. Mahasiswa mampu menyusun artikel penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin dalam bentuk artikel ilmiah,
2. Mahasiswa mampu memublikasikan tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks.

Deskripsi Isi :

Teknik Penulisan 1 adalah mata kuliah yang difokuskan pada pengembangan keterampilan menulis artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal terakreditasi nasional dan konferensi internasional terindeks. Mahasiswa akan dipandu dalam memahami berbagai jenis penelitian seperti *Systematic Literature Review* (SLR), bibliometrik, dan penelitian pendahuluan (*preliminary research*), serta dalam menerapkan teknik penulisan yang tepat untuk setiap jenis penelitian tersebut. Mata kuliah ini mencakup langkah-langkah praktis dalam proses penulisan artikel, termasuk perencanaan struktur artikel, pengumpulan data, analisis data, penulisan draft, revisi, dan penyusunan referensi yang sesuai dengan standar akademik. Selain itu, mahasiswa juga akan diajarkan tentang etika penelitian dan penerbitan ilmiah serta kriteria untuk memilih jurnal dan konferensi yang tepat sebagai target publikasi. Dengan demikian, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan artikel ilmiah berkualitas yang dapat dipublikasikan secara luas di tingkat nasional dan internasional.

Sumber Rujukan :

1. Cargill, M., & O'Connor, P. (2021). *Writing scientific research articles: Strategy and steps*. John Wiley & Sons.
2. Day, T. (2023). *Success in academic writing*. Bloomsbury Publishing.
3. Gastel, B., & Day, R. A. (2022). *How to write and publish a scientific paper*. Bloomsbury Publishing USA.
4. Toronto, C. E., & Remington, R. (Eds.). (2020). *A step-by-step guide to conducting an integrative review* (pp. 1-9). Cham: Springer International Publishing.
5. Wibawa, A.P. (2022). *Implementasi Kombinasi Bidirectional Encoder Representations From Transformers (Bert) Dan Bidirectional Long Short-Term Memory (Bilstm) Untuk Deteksi Emosi Pada Teks Bahasa Indonesia*
6. Sukarni. (2023). *In-Situ Catalytic Pyrolysis Model Komponen Mikroalga Analisis Parameter Kinetika, Termodinamika Dan Distribusi Produk Untuk Optimasi Proses Konversi Skala Industri*

Matakuliah : Pengembangan proposal disertasi (*dissertation proposal development*)
Kode MK : NTEIUM9007
SKS : 4
MK prasyarat : NTEIUM9001

Standart CPL yang dirujuk pada matakuliah:
Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, Teknik Elektro dan Informatika yang dihasilkannya dalam bentuk proposal disertasi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1. Mahasiswa mampu menerapkan keterampilan dasar penelitian mulai dari metodologi penelitian, survei literatur, teknik analisis data, hingga menyusun proposal penelitian.
2. Mahasiswa mampu menerapkan keterampilan dasar dalam penulisan proposal penelitian dan presentasi lisan melalui beberapa latihan.

Deskripsi Isi :
Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses penelitian dan penyusunan proposal disertasi yang komprehensif dan berkualitas tinggi. Mahasiswa akan mempelajari langkah-langkah metodologis yang diperlukan untuk merancang penelitian yang tepat, termasuk pemilihan topik yang relevan, merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas, mengidentifikasi kerangka konseptual yang sesuai, dan merencanakan metode penelitian yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas aspek-aspek penting lainnya dalam penyusunan proposal disertasi, seperti tinjauan pustaka yang komprehensif, penjelasan tentang relevansi dan kontribusi penelitian, serta perencanaan jadwal dan anggaran yang realistis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan proposal disertasi yang solid dan dapat diterima oleh komite pembimbing dan lembaga akademik yang relevan.

Sumber Rujukan :

1. Greenfield, T., & Greener, S. (Eds.). (2016). *Research methods for postgraduates*. John Wiley & Sons.
2. Terrell, S. R. (2022). *Writing a proposal for your dissertation: Guidelines and examples*. Guilford Publications.
3. Wisker, G. (2017). *The postgraduate research handbook: Succeed with your MA, MPhil, EdD and PhD*. Bloomsbury Publishing.
4. Muladi,. (2022). HOST: *Pengembangan Sistem Manajemen Pengisian Daya Secara Cepat Untuk Kendaraan Listrik Berbasis Tenaga Surya Atap Terintegrasi Grid Mitra UM: Pengembangan Sistem*

Matakuliah : Teknik Penulisan 2 (*academic writing* 2)
Kode MK : NTEIUM9005
SKS : 3
MK prasyarat : NTEIUM9004

Standart CPL yang dirujuk pada matakuliah:
Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1. Mahasiswa memiliki keterampilan penulisan yang lebih mendalam dengan menyusun artikel ilmiah yang memenuhi standar jurnal nasional maupun internasional bereputasi, menerapkan teknik argumentasi yang kuat dan persuasif
2. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk integritas akademik, kepatuhan terhadap standar etika, dan tanggung jawab moral dalam melaporkan hasil penelitian, sehingga mereka dapat menjadi penulis yang efektif dan berkontribusi secara positif dalam komunitas ilmiah.

Deskripsi Isi :
Mata kuliah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan penulisan yang lebih lanjut dengan fokus pada penyusunan artikel untuk jurnal-jurnal bereputasi. Selain itu, mata kuliah ini juga menyoroti etika penelitian sebagai komponen penting dalam praktik akademik. Mahasiswa akan diperkenalkan pada langkah-langkah praktis dalam menyusun artikel ilmiah yang sesuai dengan standar jurnal-jurnal bereputasi, termasuk struktur artikel, penggunaan bahasa yang tepat dan jelas, serta teknik penyusunan argumentasi yang kuat dan persuasif. Selain itu, mata kuliah ini akan membahas prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk integritas akademik, kepatuhan terhadap standar etika, dan kewajiban moral dalam melaporkan hasil penelitian. Diskusi tentang plagiat, pencantuman sumber, perlindungan subjek penelitian, dan konflik kepentingan juga akan menjadi bagian penting dari mata kuliah ini. Dengan demikian, mahasiswa akan dilengkapi dengan pemahaman yang mendalam tentang praktik penulisan akademik yang benar dan etika penelitian yang tepat, sehingga mereka dapat menjadi penulis yang efektif dan bertanggung jawab dalam komunitas ilmiah.

Sumber Rujukan :

1. Cargill, M., & O'Connor, P. (2021). *Writing scientific research articles: Strategy and steps*. John Wiley & Sons.
2. Day, T. (2023). *Success in academic writing*. Bloomsbury Publishing.
3. Gastel, B., & Day, R. A. (2022). *How to write and publish a scientific paper*. Bloomsbury Publishing USA.
4. Toronto, C. E., & Remington, R. (Eds.). (2020). *A step-by-step guide to conducting an integrative review* (pp. 1-9). Cham: Springer International Publishing.
5. Aripriharta. (2023). *Pengembangan Sistem Kontrol Daya Optimal Metode Grey Wolf Optimizer Pada Turbin Angin Skala Kecil Standalone.*

Matakuliah : Seminar 1 (Seminar 1)
Kode MK : NTEIUM9005
SKS : 2
MK prasyarat : NTEIUM9004

Standar CPL yang dirujuk pada matakuliah:
Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar dan berkarya.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1. Mahasiswa mampu mengembangkan teori atau gagasan ilmiah baru dalam bidang Teknik Elektro dan Informatika
2. Mahasiswa mampu mempresentasikan penelitian ilmiah dengan pemikiran kritis dan kreatif di forum ilmiah

Deskripsi Isi :
Seminar 1 adalah bagian dari rangkaian kegiatan dalam program akademik yang bertujuan untuk memberikan platform bagi mahasiswa untuk menyampaikan progres penelitian mereka setelah menyelesaikan mata kuliah Teknik Penulisan 1 (*Technical Writing 1*). Dalam seminar ini, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mempresentasikan progres penelitian mereka kepada sesama mahasiswa, dosen pembimbing, dan mungkin juga audiens lain yang relevan. Presentasi progres penelitian ini akan mencakup tinjauan singkat tentang topik penelitian, tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, temuan sementara, serta langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian. Selain itu, seminar ini juga dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerima umpan balik dan saran dari para peserta seminar guna membantu mereka memperbaiki dan mengembangkan penelitian mereka lebih lanjut. Dengan demikian, Seminar 1 bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengasah keterampilan presentasi mereka, memperluas wawasan tentang topik penelitian mereka, dan memperkuat komunitas akademik di antara sesama peneliti.

Sumber Rujukan :

1. Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
2. Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.
3. Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams. 2008. *The Craft of Research*. University of Chicago Press.
4. Polit, Denise F., Cheryl Tatano Beck. 2021. *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. Wolters Kluwer.

Matakuliah : Teknik Penulisan 3 (academic writing 3)
Kode MK : NTEIUM9006
SKS : 3
MK prasyarat : NTEIUM9005

Standart CPL yang dirujuk pada matakuliah:
Mampu menunjukkan daya saing secara global dalam menyampaikan ide baru dalam bentuk mempublikasikan hasil penelitian.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1. Mahasiswa mampu mereview dan memberikan umpan balik konstruktif pada artikel jurnal ilmiah
2. Mahasiswa mampu mengajukan artikel jurnal dan menanggapi umpan balik dari reviewer secara profesional.

Deskripsi Isi :
Mata kuliah ini fokus pada pengembangan keterampilan mahasiswa dalam menulis artikel jurnal yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam komunitas ilmiah. Dalam konteks ini, mahasiswa diberikan pembekalan mendalam mengenai strategi penulisan yang efektif untuk menarik perhatian para editor dan reviewer jurnal bereputasi serta meningkatkan kemungkinan penerbitan karya mereka. Melalui pendekatan pembelajaran yang terarah, mahasiswa diajak untuk memahami standar-standar penulisan yang diperlukan untuk diterima dalam jurnal-jurnal bereputasi dengan faktor dampak yang tinggi. Mereka juga dibimbing untuk menggunakan bahasa ilmiah yang tepat dan mematuhi prinsip-prinsip etika penulisan yang berlaku dalam lingkup akademis. Pendekatan praktis dalam menulis dan mereview artikel jurnal, serta analisis mendalam terhadap karya-karya ilmiah terkemuka dalam bidang Elektro dan Informatika, menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan kontribusi ilmiah yang berdampak besar dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang Elektro dan Informatika melalui publikasi artikel jurnal yang berkualitas tinggi.

Sumber Rujukan :

1. Cargill, M., & O'Connor, P. (2021). *Writing scientific research articles: Strategy and steps*. John Wiley & Sons.
2. Day, T. (2023). *Success in academic writing*. Bloomsbury Publishing.
3. Gastel, B., & Day, R. A. (2022). *How to write and publish a scientific paper*. Bloomsbury Publishing USA.
4. Toronto, C. E., & Remington, R. (Eds.). (2020). *A step-by-step guide to conducting an integrative review* (pp. 1-9). Cham: Springer International Publishing.

Matakuliah : Seminar 2 (seminar 2)
Kode MK : NTEIUM9003
SKS : 2
MK prasyarat : NTEIUM9005

Standart CPL yang dirujuk pada matakuliah:
Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1. Mahasiswa mampu mengembangkan teori atau gagasan ilmiah baru dalam bidang Teknik Elektro dan Informatika
2. Mahasiswa mampu mempresentasikan penelitian ilmiah dengan pemikiran kritis dan kreatif di forum ilmiah

Deskripsi Isi :
Seminar kedua dalam program S3 Elektro dan Informatika menekankan pada dua poin kunci laporan kemajuan (progress report) dan presentasi artikel pada konferensi internasional. Laporan kemajuan memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan kemajuan penelitian mereka, termasuk tujuan, metodologi, hasil, dan analisis yang telah dicapai. Dalam seminar ini, mahasiswa dapat menerima umpan balik dari dosen pembimbing dan rekan mahasiswa, yang membantu mereka mengarahkan penelitian ke arah yang lebih produktif. Sementara itu, bagian kedua seminar ini adalah presentasi artikel pada konferensi internasional, di mana mahasiswa diharapkan untuk menyajikan temuan penelitian mereka secara sistematis dan informatif. Presentasi ini mencakup latar belakang penelitian, metodologi, temuan utama, dan implikasi hasil. Diskusi juga diperbolehkan untuk memungkinkan pertanyaan dan pemahaman yang lebih dalam. Melalui kedua aspek ini, mahasiswa dilatih untuk berkomunikasi secara efektif dan menyusun laporan serta presentasi dengan struktur yang jelas, bahasa yang tepat, dan argumen yang kuat. Seminar ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengukur kemajuan mereka, tetapi juga memperbaiki kualitas penelitian mereka dengan mempertimbangkan umpan balik yang diberikan.

Sumber Rujukan :

1. Jolles, R. L. (2017). *How to run seminars and workshops: presentation skills for consultants, trainers, teachers, and salespeople*. John Wiley & Sons.
2. Rendle-Short, J. (2016). *The academic presentation: Situated talk in action*. Routledge.
3. Cargill, M., & O'Connor, P. (2021). Writing scientific research articles: Strategy and steps. John Wiley & Sons.
4. Day, T. (2023). Success in academic writing. Bloomsbury Publishing.
5. Gastel, B., & Day, R. A. (2022). How to write and publish a scientific paper. Bloomsbury Publishing USA.
6. Toronto, C. E., & Remington, R. (Eds.). (2020). A step-by-step guide to conducting an integrative review (pp. 1-9). Cham: Springer International Publishing

Matakuliah : Pendukung Disertasi dan Seminar Hasil (*Disertation Support and seminar*)
Kode MK : NTEIUM9010
SKS : 4
MK prasyarat :

Standart CPL yang dirujuk pada matakuliah:
Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

1. Mahasiswa mampu mendalami ketrampilan, pengetahuan, dan sumber daya tambahan pada topik khusus penelitiannya.
2. Mahasiswa mampu mengembangkan teori atau gagasan ilmiah baru berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif.
3. Mahasiswa mampu menganalisis data hasil penelitiannya dan menyajikan dalam forum ilmiah

Deskripsi Isi :
Pendukung disertasi dan seminar hasil merupakan matakuliah yang memuat materi pendukung disertasi dan seminar hasil. Pendukung disertasi merupakan materi tambahan yang ditawarkan di luar program studi atau universitas yang bertujuan untuk mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan disertasi mereka. Biasanya, matakuliah ini dirancang untuk memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya tambahan yang diperlukan bagi mahasiswa S3 Elektro dan Informatika dalam proses penelitian mereka. Matakuliah ini dapat mencakup berbagai topik seperti teknik penelitian lanjutan, metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif, analisis data, penulisan akademik, dan pengelolaan waktu. Tujuan dari pendukung disertasi adalah untuk mempersiapkan mahasiswa dengan landasan yang kuat dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan disertasi mereka dengan sukses. Dengan mengambil matakuliah ini di luar prodi atau universitas, mahasiswa dapat mengakses sumber daya tambahan dan perspektif yang beragam yang mungkin tidak tersedia di lingkungan akademis utama mereka. Selain materi pendukung disertasi, matakuliah ini menyiapkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitaannya yang dikemas dalam Seminar Hasil Penelitian.

Sumber Rujukan:

1. Blaikie, N., & Priest, J. (2019). *Designing social research: The logic of anticipation*. John Wiley & Sons.
2. Greenfield, T., & Greener, S. (Eds.). (2016). *Research methods for postgraduates*. John Wiley & Sons.
3. Woods, P., & Sikes, P. (2022). *Successful writing for qualitative researchers*. Routledge.
4. Demirbaga., Ümit, Aujla., Gagangeet Singh, Jindal, Anish., Kalyon, Oğuzhan. (2024). Big Data, Theory, Techniques, Platforms, and Applications. Springer.
5. Mahajan, Amit., Devgan, Sandeep., Zitoune, Redouane. (2024). Additive Manufacturing of Bio-implants, Design and Synthesis. Springer.
6. Koucheryavy, Yevgeni., Aziz, Ahmad. (2024). Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. Springer.
7. Zhai., Chao. (2023). Control and Optimization Methods for Complex System Resilience. Springer.

8. Wang, Wei., Liu, Xin., Na, Zhenyu., Baoju, Zhang. (2024). Communications, Signal Processing, and Systems. Springer.
9. Zobaa, Ahmed F., Aleem, Shady H.E. Abdel. (2023). Modernization of Electric Power Systems. Springer.
10. Deb, Dipankar., Dey, Rajeeb., Balas,Valentina E. (2019). Engineering Research Methodology: A Practical Insight for Researchers. Springer.
11. Hey, Tony., Tansley, Stewart., Tolle, Kristin. (2009). The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery. Microsoft Research
12. Repko, Allen F., Szostak, Rick. (2020). Interdisciplinary Research: Process and Theory. SAGE Publications, Inc.
13. Booth, Wayne C., (2016). The Craft of Research. University of Chicago Press

Matakuliah : Disertasi (*Dissertation*)
Kode MK : NTEIUM9011
SKS : 16
MK prasyarat :

Standart CPL yang dirujuk pada matakuliah:
Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):
1. Mahasiswa mampu mengkaji berbagai permasalahan dan pembelajaran teknik elektro dan informatika dan menuliskannya dalam sebuah naskah disertasi yang logis, empiris, kritis dan inovatif
2. Mahasiswa mampu mempresentasikan naskah disertasi

Deskripsi Isi :
Matakuliah disertasi adalah komponen kunci dalam program S3 yang memberikan bimbingan dan dukungan esensial bagi mahasiswa dalam menyelesaikan penelitian mereka. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan penelitian lanjutan, pemahaman yang mendalam tentang literatur yang relevan, teknik penulisan akademis yang efektif, dan persiapan untuk ujian disertasi, matakuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk menghasilkan disertasi yang berkualitas tinggi. Melalui kombinasi antara pengajaran kelas, bimbingan individu, dan persiapan ujian, mahasiswa diberikan kerangka kerja yang kokoh dan dukungan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian mereka dengan sukses serta memperoleh gelar doktor dalam bidang studi mereka.

Sumber Rujukan :
1. Phillips, E., & Johnson, C. (2022). *Ebook: How to Get a PhD: A Handbook for Students and Their Supervisors 7e*. McGraw-Hill Education (UK).
2. Fulton, J., Kuit, J., & Sanders, G. (2020). *The professional doctorate: A practical guide*. Bloomsbury Publishing.

H. SISTEM PENILAIAN

PSDTEI menjalankan sistem penilaian dengan mengacu pada Pedoman Pendidikan UM. Penilaian perkuliahan bertujuan untuk mengukur penguasaan mahasiswa terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), yang dapat dilaksanakan melalui tes dan non tes. Penilaian perkuliahan melalui tes dapat dilakukan melalui ujian tertulis atau lisan, sedangkan penilaian perkuliahan melalui non-tes dapat berbentuk pelaksanaan tugas, portofolio, projek, produk, dan/atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan karakteristik matakuliah yang bersangkutan. Penilaian perkuliahan mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penetapan nilai akhir matakuliah diperoleh berdasarkan skor dari setiap komponen penilaian yang ditetapkan dosen dan yang disampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan. Nilai akhir matakuliah merupakan nilai kesimpulan dari serangkaian proses penilaian yang sekurang-kurangnya meliputi komponen penilaian atas kehadiran, kinerja, dan/atau partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, keberhasilan mahasiswa dalam menempuh ujian dalam tengah semester dan akhir semester, dan penyelesaian tugas. Skor setiap komponen penilaian dinyatakan dengan angka dalam rentangan 0–100, sedangkan skor akhir matakuliah merupakan rata-rata dari keseluruhan skor komponen penilaian tersebut. Penetapan nilai akhir matakuliah mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan kesimpulannya dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang merupakan konversi dari skor akhir matakuliah dengan berpedoman pada Tabel berikut.

Tabel Konversi Skor Akhir Matakuliah ke Nilai Akhir Matakuliah

Taraf Penguasaan	Nilai Huruf	Nilai Angka
85 – 100	A	4,00
80 – 84	A-	3,70
75 – 79	B+	3,30
70 -74	B	3,00
65 – 69	B-	2,70
60 – 64	C+	2,30
55 – 59	C	2,00
40 – 54	D	1,00
0 – 39	E	0

I. SYARAT MENJADI MAHASISWA

Untuk diterima menjadi mahasiswa PSDITE, pelamar harus memenuhi persyaratan akadenik dan administrai sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Pendidikan UM. Poin penting yang perlu diperhatikan oleh calon mahasiswa program doktor:

1) lulusan magister program studi yang sama atau sebidang dengan program doktor yang diinginkan, lulusan program magister yang tidak sebidang, dengan persetujuan dari Ketua Program Studi;
2) IPK magister minimum sama atau setara dengan 3,25;
3) Memiliki nilai Tes Potensi Akademik dengan skor minimal 500*;
4) Memiliki nilai TOEFL minimal 450* atau yang setara (AcEPT, IELTS, TOEFL, ITP, TOEP atau test lain yang diakui oleh UM); dan
5) lulus seleksi masuk.

J. SYARAT KELULUSAN

Mahasiswa dinyatakan lulus untuk menyandang gelar doktor dalam bidang teknik elektro dan informatika bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan disertasi.
2. Menerbitkan publikasi ilmiah sebagai penulis pertama pada penerbit internasional terindeks dalam pangkalan data internasional dari hasil penelitian disertasi dengan menyertakan nama dosen pembimbingnya (promotor dan ko-promotor) sebagai penulis kedua dan seterusnya:
   a. 1 (satu) jurnal internasional bereputasi Q1/Q2, atau
   b. 2 (dua) jurnal internasional bereputasi Q3/Q4.
3. Telah lulus semua mata kuliah sesuai struktur kurikulum.
4. Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dinyatakan dengan TOEFL score minimal 475
5. Memiliki IPK (indeks prestasi kumulatif) ≥ 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dan tidak ada nilai D di dalamnya.
6. Telah menyelesaikan kewajiban administratif dan keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan.